

7. Интегралы

7.1 Неопределенный интеграл

Def. Первообразная

Функция $F(x)$ на $\langle a, b \rangle$ называется первообразной для $f(x)$, если $F'(x) = f(x) \forall x \in \langle a, b \rangle$.

Th.

Если $F_1(x)$ и $F_2(x)$ - две первообразные для $f(x)$, то $F_1(x) - F_2(x) \stackrel{\text{об.}}{=} \varphi(x) = c$.

Def. Неопределенный интеграл

Семейство первообразных для $f(x)$ - множество $F(x) + C$, где $F'(x) = f(x)$, называется неопределенным интегралом от функции $f(x)$ по переменной x .

Обозначается: $\int f(x) dx = F(x) + C$.

Не для всякой $f(x)$ можно найти первообразную. То есть не всякая первообразная выражается в элементарных функциях. Такие функции записываются интегралом и называются специальными (или неберущимися) интегралами.

Некоторые неберущиеся интегралы:

1. $\int e^{x^2} dx, \int e^{-x^2} dx$
2. $\int \sin(x^2) dx$
3. $\int \cos(x^2) dx$
4. $\int \frac{\sin(x)}{x^n} dx, n \in \mathbb{N}$
5. $\int \frac{\cos(x)}{x^n} dx, n \in \mathbb{N}$
6. $\int d \frac{x}{\ln(x)}$
7. $\int \frac{e^x}{x^n} dx, n \in \mathbb{N}$

7.2 Свойства неопределенного интеграла

1. $\int dF = F + C$
2. $(\int f(x) dx)' = f(x)$
3. $\int (kf(x) + lg(x)) dx = k \int f(x) dx + l \int g(x) dx$

7.3 Таблица интегралов

1. $\int 0 dx = C$
2. $\int dx = x + C$
3. $\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C, n \neq -1, x > 0$
4. $\int \frac{dx}{x} = \ln|x| + C$
5. $\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln(a)} + C$
6. $\int e^x dx = e^x + C$
7. $\int \sin(x) dx = -\cos(x) + C$
8. $\int \cos(x) dx = \sin(x) + C$
9. $\int \frac{dx}{\sin^2(x)} = -\operatorname{ctg}(x) + C$
10. $\int \frac{dx}{\cos^2(x)} = \operatorname{tg}(x) + C$
11. $\int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \arcsin\left(\frac{x}{a}\right) + C, |x| < |a|$
12. $\int \frac{dx}{a^2 + x^2} = \frac{1}{a} \arctan\left(\frac{x}{a}\right) + C$
13. $\int \frac{d(x)}{a^2 - x^2} = \frac{1}{2a} \ln\left|\frac{a+x}{a-x}\right| + C$
14. $\int \frac{d(x)}{\sqrt{x^2 \pm a^2}} = \ln\left|x + \sqrt{x^2 \pm a^2}\right| + C$

7.4 Методы интегрирования

Th. Замена переменной

$$\int f(x) \, dx \stackrel[\substack{\text{замена} \\ x=\varphi(t)}}{\quad} \int f(\varphi(t))\varphi'(t) \, dt$$

Th. Интегрирование по частям

$$\int u \, dv = uv - \int v \, du, \quad v = v(x), \quad u = u(x)$$

7.5 Интегрирование рациональных дробей

Def. Дробно-рациональная дробь

Дробь $\frac{Q_{m(x)}}{Q_{n(x)}}$, где $Q_{m(x)}, Q_{n(x)}$ - многочлены с вещественными коэффициентами называется дробно-рациональной.

Th. Разложение правильной дроби

Если $\frac{Q_{m(x)}}{P_{n(x)}}$ - правильная дробь ($m < n$), то она представима в виде суммы простейших дробей 4х типов:

1. $\frac{A}{x-a}$
2. $\frac{A}{(x-a)^k}$
3. $\frac{Mx+N}{x^2+px+q}, D < 0$
4. $\frac{Mx+N}{(x^2+px+q)^k}, D < 0$

$$A, a, M, N, p, q \in \mathbb{R}$$

План интегрирования:

1. Если дробь неправильная, выделить целую часть.
2. Разложить на сумму простейших дробей и найти коэффициенты A, M, N (из th выше) методом неопределенных коэффициентов.
3. Взять интеграл суммы как сумму интегралов.

- $A \int \frac{dx}{x-a} = A \ln|x-a| + C$
- $A \int \frac{dx}{(x-a)^k} = A \int (x-a)^{-k} d(x-a) = A \frac{(x-a)^{-k+1}}{-k+1} + C$
- $\int \frac{Mx+N}{x^2+px+q} dx = M \int \frac{x}{x^2+px+q} dx + N \int \frac{dx}{x^2+px+q} =$
 $= \frac{M}{2} \int \frac{2x+p-p}{x^2+px+q} dx + N \int \frac{dx}{x^2+px+q} =$
 $= \frac{M}{2} \int \frac{2x+p}{x^2+px+q} dx - \frac{Mp}{2} \int \frac{dx}{x^2+px+q} + N \int \frac{dx}{x^2+px+q} =$
 $= \ln|x^2+px+q| + C + \left(N - \frac{Mp}{2}\right) \int \frac{dx}{x^2+px+q} =$
 $= \ln|x^2+px+q| + C + \left(N - \frac{Mp}{2}\right) \int \frac{dx}{\left(x+\frac{p}{2}\right)^2+q-\frac{p^2}{4}} =$

$$= \ln|x^2 + px + q| + C + \left(N - \frac{Mp}{2}\right) \int \frac{dx}{\left(x + \frac{p}{2}\right)^2 + \left(\sqrt{q - \frac{p^2}{4}}\right)^2} =$$

$$= \ln|x^2 + px + q| + C + \frac{N - \frac{Mp}{2}}{\sqrt{q - \frac{p^2}{4}}} \arctan\left(\frac{x + \frac{p}{2}}{\sqrt{q - \frac{p^2}{4}}}\right)$$

$$\bullet \int \frac{Mx + N}{(x^2 + px + q)^k} dx = M \int \frac{x}{(x^2 + px + q)^k} dx + N \int \frac{dx}{(x^2 + px + q)^k} =$$

$$= \frac{M}{2} \int \frac{2x + p - p}{(x^2 + px + q)^k} dx + N \int \frac{dx}{(x^2 + px + q)^k} =$$

$$= \frac{M}{2} \int \frac{2x + p}{(x^2 + px + q)^k} dx - \frac{Mp}{2} \int \frac{dx}{(x^2 + px + q)^k} + N \int \frac{dx}{(x^2 + px + q)^k} =$$

$$= \frac{M}{2} \int \frac{d(x^2 + px + q)}{(x^2 + px + q)^k} + \left(N - \frac{Mp}{2}\right) \int \frac{dx}{(x^2 + px + q)^k} =$$

$$= \frac{M}{2} \frac{(x^2 + px + q)^{-k+1}}{-k+1} + C + \left(N - \frac{Mp}{2}\right) \int \frac{dx}{(x^2 + px + q)^k}, \text{ интеграл } \int \frac{dx}{(x^2 + px + q)^k}$$

берется по частям.

7.6 Интегрирование тригонометрических выражений

1. УТП

Th. Универсальная тригонометрическая подстановка

$$\int R(\sin(x), \cos(x)) dx$$

Замена:

- $t = \operatorname{tg}\left(\frac{x}{2}\right)$
- $\sin(x) = \frac{2t}{1+t^2}$
- $\cos(x) = \frac{1-t^2}{1+t^2}$
- $dx = \frac{2 dt}{1+t^2}$

С помощью УТП интеграл от тригонометрической функции сводится к дробно-рациональной.

2. Интегралы вида $\int \sin^n x \cos^m x dx$

- Если $m = 2k + 1$, то:

$$\begin{aligned} \int \sin^n x \cos^{2k+1} x dx &= \int \sin^n x \cos^{2k} \cos x dx = \\ &= \int \sin^n x (1 - \sin^2 x)^{2k} d \sin x \end{aligned}$$

- Если m, n - четные, то понижаем степень:

$\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}$, $\cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2}$ до тех пор, пока не сведем к нечетной степени.

7.7 Некоторые иррациональные функции

1. Тип $\int R(\sqrt[k]{x}, \sqrt[m]{x}, \dots) dx$

Ищем НОК от $k, m, \dots$. Пусть он равен n . Тогда делаем замену $t = \sqrt[n]{x}$, то есть $x = t^n$, что сводит функцию к дробно-рациональной.

2. Тип $\int R(x, \sqrt{kx - a}) dx$ - «одиначный корень»

Заменой $t = \sqrt{kx - a}$ сводится к дробно-рациональной функции.

3. Тип $\int R(x, \sqrt{x^2 \pm a^2}) dx$

Подстановка $x = \operatorname{ach} t$ или $x = \operatorname{ash} t$.

4. Тип $\int R(x, \sqrt{a^2 \pm x^2}) dx$

Подстановка $x = \arccos t$ или $x = \arcsin t$.

8. Определенный интеграл

8.1 Постановка задачи

Задачи, приводящие к понятию интеграла:

1. *Задача, обратная к нахождению мгновенной скорости* - нахождение перемещения за Δt .

Пусть известна $v = v(t)$: если Δt мал, можно считать движение почти равномерным: $v \approx \text{const}$, если $v(t)$ - хорошая функция.

Тогда можно воспользоваться формулой средних: $\Delta s = v(t) \Delta t$, где $v(t)$ - скорость в любой момент из Δt . Тогда разобьем весь временной промежуток на малые Δt и найдем общее перемещение

$$S = \sum_{i=1}^n \Delta S_i = \sum_{i=1}^n v(t_i) \Delta t_i.$$

2. *Задача о вычислении площади.*

На малом участке площадь криволинейной фигуры приближается площадью простой фигуры. Затем малые площади суммируются:

$$S \approx \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$$

8.2 Определение

Def. Определенный интеграл

Дано: $f(x) : [a; b] \rightarrow \mathbb{R}, a < b$.

1. Дробление отрезка $[a, b]$ на участки $[x_{i-1}; x_i]$,
 $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$.
Длина малого (элементарного) участка: $|x_i - x_{i-1}|$, но будем рассматривать $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$.
2. Выбор средней точки $\xi_i \in [x_{i-1}, x_i]$ и вычисление элементарной площади: $f(\xi_i) \Delta x_i$.
3. Составление интегральной суммы $\sigma_n = \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$.
4. Предельный переход: $\max \Delta x_i \xrightarrow{\text{об.}} \tau \rightarrow 0, n \rightarrow \infty, \tau$ - ранг дробления.

Предел интегральных сумм $\lim_{n \rightarrow \infty, \tau \rightarrow 0} \sigma_n$, если он:

- существует
- конечен
- не зависит от дробления и выбора средней точки,

называется определенным интегралом от $f(x)$ на отрезке $[a; b]$.

$$\lim_{n \rightarrow \infty, \tau \rightarrow 0} \sigma_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i \xrightarrow{\text{об.}} \int_a^b f(x) dx$$

Th. Необходимое условие определенного интеграла

Если интеграл $\int_a^b f(x) dx$ существует и конечен, то функция $f(x)$ - ограничена.

Th. Достаточное условие определенного интеграла

Для всякой непрерывной (или кусочно-непрерывной) на $[a; b]$ функции интеграл $\int_a^b f(x) dx$ определен.

Def. Кусочно-непрерывная функция

Кусочно-непрерывная на $[a; b]$ функция - функция с конечным числом точек конечного разрыва.

Def. Определенный интеграл в ПСК

Дано: $\rho = \rho(\varphi)$, $\varphi \in [\alpha; \beta]$, $\rho : [\alpha; \beta] \rightarrow \mathbb{R}_0^+$.

1. Дробление

$$\alpha = \varphi_0 < \varphi_1 < \dots < \varphi_n = \beta, \quad \varphi_i - \varphi_{i-1} = \Delta \varphi_i.$$

2. Выбор средней точки $\Theta_i \in [\varphi_{i-1}, \varphi_i]$ и вычисление элементарной площади $\frac{1}{2} \rho^2(\Theta_i) \Delta \varphi_i$ (площадь кругового сектора).

3. Интегральная сумма

$$\sigma_n = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \rho(\Theta_i) \Delta \varphi_i.$$

4. Предел $n \rightarrow \infty$, $\tau = \max \Delta \varphi_i$

$$S = \lim_{n \rightarrow \infty, \tau \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \sigma_n = \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} \rho^2(\varphi) d\varphi$$

8.3 Свойства определенного интеграла

1. $\int_a^a f(x) dx = 0$

2. $\int_a^b f(x) dx \stackrel{[a;b]}{a < b} - \int_b^a f(x) dx$

3. Линейность

$$\int_a^b (\lambda f(x) + \mu g(x)) dx = \lambda \int_a^b f(x) dx + \mu \int_a^b g(x) dx$$

4. Аддитивность на отрезке

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx, \quad a < b < c$$

5. **Th. Оценка определенного интеграла**

$f(x) : [a; b] \rightarrow \mathbb{R}$, $f \in C_{[a;b]}$. Причем $f_{\text{наим}} = m$, $f_{\text{наиб}} = M$. Тогда $m(b-a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b-a)$

6. **Th. Лагранжа**

$f \in C_{[a;b]}$. Тогда $\int_a^b f(x) dx \stackrel{\exists \xi \in (a;b)}{=} f(\xi)(b-a)$.

7. **Th. Сравнение интегралов**

$f(x) \geq g(x) \quad \forall x \in [a; b]$, $f, g \in C_{[a;b]}$. Тогда $\int_a^b f(x) dx \geq \int_a^b g(x) dx$.

8. **Th. Интеграл и модуль**

$$\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx$$

9. Интеграл и конечный разрыв

Кусочно-непрерывная функция разбивается на участки непрерывности и интеграл строится отдельно на каждом участке. При этом, удаление конечного числа точек не влияет на значение интеграла.

10. Вычисление определенного интеграла. Основная теорема анализа.

Def. Интеграл с переменным верхним пределом

$f : [a; x] \rightarrow \mathbb{R}$, где x - переменная, $x \geq a$. Определен интеграл $\forall x \geq a \int_a^x f(t) dt$.

Если x - переменная, то $\int_a^x f(t) dt$ - также переменная величина (функция), по смыслу: площадь с подвижным правым краем.

Обозначается: $\Phi(x) = \int_a^x f(t) dt$ - интеграл с переменным верхним пределом.

Th. Барроу

$f(x) : [a; x] \rightarrow \mathbb{R}, f \in C_{[a; x]}$

Определена $\Phi(x) = \int_a^x f(t) dt$. Тогда

$\Phi'(x) = f(x)$.

8.4 Определение определенного интеграла. Основная теорема анализа

Th. Основная теорема анализа /Формула Ньютона-Лейбница

Для $f(x) : [a; x] \rightarrow \mathbb{R}$ определены $F(x)$ - какая-либо первообразная и $\Phi(x) = \int_a^x f(t) dt$. Тогда при $x = b$:

$$\int_a^b f(t) dx = F(b) - F(a) = F(x)|_a^b.$$

Th. Метод замены переменной в неопределенном интеграле

$\int_a^b f(x) dx \xrightarrow{x=\varphi(t)} \int_\alpha^\beta f(\varphi(t))\varphi'(t) dt$, если $\varphi(t)$ дифференцируема на $[\alpha; \beta]$, $\varphi(\alpha) = a$, $\varphi(\beta) = b$.

Th. Метод интегрирования по частям в неопределенном интеграле

$u(x), v(x) \in C_{[a;b]}^1$

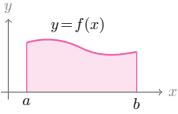
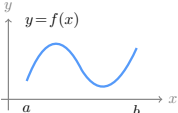
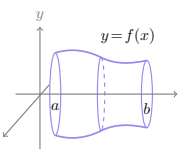
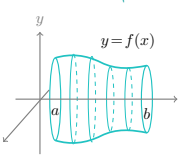
$$\int_a^b u(x)v'(x) dx = \int_a^b u(x) dv(x) = uv|_a^b - \int_a^b v(x) du(x)$$

Def. Несобственный интеграл

Определенный интеграл $\int_a^b f(x) dx$ называется несобственным, если точки a, b или $c \in [a; b]$ - точки разрыва.

8.5 Приложение определенного интеграла

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ ОПРЕДЕЛЁННОГО ИНТЕГРАЛА

	ЯВНАЯ	ПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ	ПОЛЯРНАЯ
ПЛОЩАДЬ ПОД ГРАФИКОМ 	$\pm \int_a^b f(x) dx$	$\pm \int_{t_1}^{t_2} y x' dt$	$\frac{1}{2} \int_{\varphi_1}^{\varphi_2} r^2 d\varphi$
ДЛИНА ДУГИ КРИВОЙ 	$\int_a^b \sqrt{1+(f')^2} dx$	$\int_{t_1}^{t_2} \sqrt{(x'_t)^2+(y'_t)^2} dt$	$\int_{\varphi_1}^{\varphi_2} \sqrt{(r'_\varphi)^2+r^2} d\varphi$
ОБЪЁМ ТЕЛА ВРАЩЕНИЯ 	$\pi \int_a^b f^2(x) dx$	$\pm \pi \int_{t_1}^{t_2} y^2 x' dt$	$\frac{2\pi}{3} \int_{\varphi_1}^{\varphi_2} r^3 \sin \varphi d\varphi$
ПЛОЩАДЬ ПОВЕРХНОСТИ ТЕЛА ВРАЩЕНИЯ 	$2\pi \int_a^b f \sqrt{1+(f')^2} dx$	$2\pi \int_{t_1}^{t_2} y \sqrt{(x'_t)^2+(y'_t)^2} dt$	$2\pi \int_{\varphi_1}^{\varphi_2} r \sqrt{(r'_\varphi)^2+r^2} \sin \varphi d\varphi$

9. Несобственные интегралы

9.1 Определение

Def. Несобственный интеграл I рода (по бесконечному промежутку)

Если $\forall \beta \in [a; +\infty)$ $\int_a^\beta f(x) dx$ определен (существует как определенный интеграл), то

$S = \lim_{\beta \rightarrow +\infty} \int_a^\beta f(x) dx \stackrel{\text{об.}}{=} \int_a^{+\infty} f(x) dx$ - несобственный интеграл I рода.

1. $f(x) : [a; +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx = \lim_{\beta \rightarrow +\infty} \int_a^\beta f(x) dx$$

2. $f(x) : (-\infty; b] \rightarrow \mathbb{R}$

$$\int_{-\infty}^b f(x) dx = \lim_{\alpha \rightarrow -\infty} \int_\alpha^b f(x) dx$$

3. $f(x) : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx \stackrel{c \in \mathbb{R}}{=} \int_{-\infty}^c f(x) dx + \int_c^{+\infty} f(x) dx$$

Def. Несобственный интеграл II рода (от неограниченной функции)

1. $f(x) : [a; b) \rightarrow \mathbb{R}$, b — точка бесконечного разрыва.

$$\int_a^b f(x) dx \stackrel{\text{def}}{=} \lim_{\beta \rightarrow b-0} \int_a^\beta f(x) dx$$

2. $f(x) : (a; b] \rightarrow \mathbb{R}$, a — точка бесконечного разрыва.

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\alpha \rightarrow a+0} \int_\alpha^b f(x) dx$$

3. $f(x) : [a; b] \setminus \{c\} \rightarrow \mathbb{R}$, $c \in (a; b)$ — точка бесконечного разрыва.

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\beta \rightarrow c-0} \int_a^\beta f(x) dx + \lim_{\alpha \rightarrow c+0} \int_\alpha^b f(x) dx$$

Def. Сходящиеся и расходящиеся несобственные интегралы

Если пределы выше существуют и конечны, то соответствующие интегралы называются сходящимися, иначе — расходящимися. (Для пунктов 3 в обоих определениях интеграл сходится тогда и только тогда, когда сходятся оба слагаемых независимо).

Свойства:

1. Линейность

$$\int_a^{+\infty} (\lambda f(x) + \mu g(x)) \, dx = \lambda \int_a^{+\infty} f(x) \, dx + \mu \int_a^{+\infty} g(x) \, dx$$

2. Аддитивность

$$\int_a^{+\infty} f(x) \, dx = \int_a^c f(x) \, dx + \int_c^{+\infty} f(x) \, dx$$

3. Неравенство

Определены и сходятся

$$\int_a^{+\infty} f(x) \, dx = I_1 \in \mathbb{R}, \int_a^{+\infty} g(x) \, dx = I_2 \in \mathbb{R}$$

При этом $\forall x \in [a; +\infty) \implies f(x) \geq g(x)$.

Тогда $I_1 \geq I_2$.

9.2 Вычисление. Примеры

Вычисление по определению приводит к обобщенной формуле Ньютона-Лейбница:

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx \stackrel{\lim_{\beta \rightarrow +\infty} \frac{F(\beta) - F(a)}{F'(x) = f(x)}}{=} F(+\infty) - F(a)$$

При разбиении несобственных интегралов с несколькими особенностями:

1. $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \int_{-\infty}^c f(x) dx + \int_c^{+\infty} f(x) dx, \quad c \in \mathbb{R}$
2. $\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx, \quad c \in (a; b)$

(где a и b — одновременно точки бесконечного разрыва)

Исходный интеграл считается **сходящимся** тогда и только тогда, когда сходятся **оба** интеграла в правой части. Если хотя бы один из интегралов суммы расходится, то исходный интеграл также называется расходящимся.

Def. Сходимость в смысле главного значения (по Коши)

1. **Для I рода:** Если для функции $f(x) : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ существует конечный предел при симметричном расширении промежутка:
 $v.p. \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \lim_{\delta \rightarrow +\infty} \int_{-\delta}^{\delta} f(x) dx$ то говорят, что интеграл сходится в смысле главного значения (обозначается как $v.p.$ или $V.P.$).
2. **Для II рода:** Если $c \in (a; b)$ — точка бесконечного разрыва функции, и существует конечный предел при симметричном выкалывании окрестности: $v.p. \int_a^b f(x) dx = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0+} \left(\int_a^{c-\varepsilon} f(x) dx + \int_{c+\varepsilon}^b f(x) dx \right)$ то это также называется главным значением несобственного интеграла II рода.

Nota

Из сходимости интеграла в обычном смысле всегда следует его сходимость в смысле главного значения (и их величины совпадают).

Обратное — неверно. Например, $\int_{-\infty}^{+\infty} x dx$ расходится, но его $v.p. = 0$.

9.3 Сходимость несобственных интегралов

Th. Признак сходимости в неравенствах

$$0 \leq g(x) \leq f(x) \text{ на } [a; +\infty],$$

$$f, g \in C_{[a; +\infty)},$$

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx = I \in \mathbb{R} \text{ (сходится к } I \text{)}.$$

Тогда $\int_a^{+\infty} g(x) dx$ сходится.

Th. Признак расходимости в неравенствах

$$0 \leq g(x) \leq f(x) \text{ на } [a; +\infty],$$

$$f, g \in C_{[a; +\infty)},$$

$$\int_a^{+\infty} g(x) dx - \text{расходится.}$$

Тогда $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ расходится.

Th. Предельный признак сравнения для интегралов I рода

$$f(x), g(x) : [a; +\infty) \rightarrow \mathbb{R}^+$$

$$\exists \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = r \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$$

Тогда, интегралы $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ и $\int_a^{+\infty} g(x) dx$ одновременно сходятся или расходятся.

Th. Предельный признак сравнения для интегралов II рода

$$f(x), g(x) : [a; b) \rightarrow \mathbb{R}^+, b - \text{точка бесконечного разрыва.}$$

$$\exists \lim_{x \rightarrow b} \frac{f(x)}{g(x)} = r \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$$

Тогда, интегралы $\int_a^b f(x) dx$ и $\int_a^b g(x) dx$ одновременно сходятся или расходятся.

Th. Абсолютная сходимость (для знакопеременных функций)

$$f : [a; +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, f \in C_{[a; +\infty)}$$

Тогда если $\int_a^{+\infty} |f(x)| dx$ сходится, то и $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ сходится.

Nota

Обратное неверно!

Def. Абсолютно сходящийся интеграл

Если выполнено, что $I = \int_a^{+\infty} |f(x)| dx$ - сходится, то I называется абсолютно сходящимся.

Def. Условно сходящийся интеграл

Если $I = \int_a^{+\infty} f(x) dx$ - сходится, но $\int_a^{+\infty} |f(x)| dx$ - расходится, то I называется условно сходящимся.

Th. Критерий Коши

Несобственный интеграл $\int_a^b f(x) dx$ сходится тогда и только тогда, когда $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : \forall x_1, x_2 : x_1 < x_2, x_1, x_2 \in (\delta, b) \implies \left| \int_{x_1}^{x_2} f(x) dx \right| < \varepsilon$

Nota

$$\int_{x_1}^{x_2} f(x) dx = \int_a^{x_2} f(x) dx - \int_a^{x_1} f(x) dx$$

(Как в критерии Коши для последовательностей).

Def. Эталонный интеграл (для сравнения с исследуемым)

1. $\int_a^{+\infty} \frac{dx}{x^n}$ - сходится при $n > 1$, расходится при $n \leq 1$.
2. $\int_a^b \frac{dx}{(b-x)^n}$ (b - точка бесконечного разрыва) - сходится при $n < 1$, расходится при $n \geq 1$.

10. Интегралы с параметром

Def. Интеграл с параметром

$\zeta(\alpha) = \int_a^b f(x, \alpha) dx$ - интеграл с параметром.

Th. Дифференцирование интеграла с параметром

$f(x, \alpha), f'_\alpha(x, \alpha) \in C_{[a; b]}$ и $\alpha \in [c; d]$. $\zeta(\alpha) = \int_a^b f(x, \alpha) dx$. Тогда
 $\zeta'_\alpha(\alpha) = \int_a^b f'_\alpha(x, \alpha) dx$

Ex

Интеграл Дирихле:

$$D(m) = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-\alpha x} - e^{-\beta x}}{x} \sin mx \, dx \stackrel{(*)}{=} \arctan\left(\frac{m}{\alpha}\right) - \arctan\left(\frac{m}{\beta}\right),$$

m - параметр, $\alpha, \beta > 0$

($*$): Равенство можно получить,

найдя $D'_m(m) = \frac{\alpha}{\alpha^2 + m^2} - \frac{\beta}{\beta^2 + m^2}$, вычислив

$D(m) + C = \int D'_m(m) dx$ и найдя $C = 0$ ($D(0) = 0$).

Nota

Можно доказать, что $D(m)$ сходится абсолютно, оценив сверху интегралом $I = |m| \int_0^{+\infty} |e^{-\alpha x} - e^{-\beta x}| dx$.

Ex

$$\int_0^{+\infty} e^{-x} \frac{\sin x}{x} dx \stackrel{\text{инт. Дирихле}}{(\alpha=1, m=1, \beta \rightarrow +\infty)} \arctan\left(\frac{m}{\alpha}\right) = \frac{\pi}{4}$$

11. Числовые ряды

11.1 Определения, общие свойства

Мем

Def. Числовая последовательность

Числовая последовательность - функция натурального аргумента

$$u_n = u(n), \quad u : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}.$$

u_n - общий член последовательности, n - аргумент (номер).

Def. Числовой ряд

u_n - числовая последовательность.

Сумма $\sum_{n=1}^{\infty} u_n = u_1 + u_2 + \dots + u_n + \dots$ называется числовым рядом.

Def. Частичная сумма ряда

u_k - числовая последовательность.

Сумма $S_n \stackrel{\text{def}}{=} \sum_{k=1}^n u_k = u_1 + u_2 + \dots + u_k + \dots + u_n$ называется частичной суммой ряда.

Def. Сумма ряда. Сходимость, расходимость ряда.

Если существует конечный предел частичных сумм, то он называется суммой ряда $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n \stackrel{\text{def}}{=} S \in \mathbb{R}.$$

В этом случае говорят, что ряд сходится к числу $S \in \mathbb{R}$.

Иначе ряд расходится: предел частичных сумм равен бесконечности или не существует.

Ex

Оценить сходимость числового ряда $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$.

Составим частичные суммы:

$$\bullet S_1 = \sum_{k=1}^1 u_k = \frac{1}{1(1+1)} = \frac{1}{2}$$

$$\bullet S_2 = \sum_{k=1}^2 u_k = \frac{1}{1(1+1)} + \frac{1}{2(2+1)} = \frac{2}{3}$$

$$\bullet S_3 = \sum_{k=1}^3 u_k = \frac{1}{1(1+1)} + \frac{1}{2(2+1)} + \frac{1}{3(3+1)} = \frac{3}{4}$$

Выясним, $\exists?$ $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$.

Запишем общий член ряда в виде разности дробей: $\frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}$.

Тогда общая частичная сумма S_n преобразуется следующим образом:

$$\begin{aligned} S_n &= \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} = \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) \underline{\underline{\text{раскроем сумму}}} \\ &= \left(1 - \frac{1}{2} \right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4} \right) + \dots + \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) \underline{\underline{\text{сократим члены}}} \\ &= 1 - \frac{1}{n+1} \end{aligned}$$

Теперь перейдем к пределу при стремлении n к бесконечности:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n+1} \right) = 1 - 0 = 1$$

Вывод: предел частичных сумм существует и конечен, следовательно, данный числовой ряд сходится, а его сумма равна 1.

Nota

Геометрический ряд $\sum_{n=0}^{\infty} q^n$ сходится только при $|q| < 1$.

Общие свойства числовых рядов

1. Th.

Если сходятся ряды $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ и $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ и их суммы равны соответственно s и σ , то сходятся и ряды

$\sum_{n=1}^{\infty} (u_n + v_n)$, $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n - v_n)$ и их суммы равны соответственно $s + \sigma$, $s - \sigma$.

Nota

Обратное неверно!

2. **Th.**

Отбрасывание конечного числа членов не влияет на сходимость ряда.

3. **Th.**

Если ряд $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ сходится, то ряд $\alpha \sum_{n=1}^{\infty} u_n \stackrel{\alpha \neq 0}{\underset{\alpha \in \mathbb{R}}{=}} \sum_{n=1}^{\infty} \alpha u_n$

4. **Th.**

Если ряд $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ сходится, то его члены можно группировать, не переставляя, и это не влияет на сходимость (сумма ряда изменится).

Ex

Гармонический ряд

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8} + \frac{1}{9} + \frac{1}{10} + \frac{1}{11} + \frac{1}{12} + \frac{1}{13} + \frac{1}{14} + \frac{1}{15} + \frac{1}{16} + \dots$$

Сравним с рядом

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \dots$$

Члены второго ряда меньше членов гармонического. Значит, частичные суммы тоже меньше.

$$s_4 = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4}$$

$$\sigma_4 = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = 4 \cdot \frac{1}{2}$$

$$s_8 = 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{8}$$

$$\sigma_8 = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} = 5 \cdot \frac{1}{2}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sigma_n = ?$$

Выделим подпоследовательность $\sigma_{2^k} = \sigma_2, \sigma_4, \sigma_8, \dots$ - бесконечно большая последовательность.

Тогда $\lim_{n \rightarrow \infty} \sigma_n = \infty$ и $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = \infty$:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists n_0 \in \mathbb{N} : \forall n > n_0 \implies |S_n| > |\sigma_n| > \varepsilon$$

Таким образом гармонический ряд расходится. Также расходятся ему подобные: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{r}{n+c}, r \in \mathbb{R} \setminus \{0\}, c \in \mathbb{R}, n+c \neq 0$.

Ex

$$\begin{aligned} S &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} = \\ &= 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \frac{1}{6} + \frac{1}{7} - \frac{1}{8} + \frac{1}{9} - \frac{1}{10} + \frac{1}{11} - \frac{1}{12} + \frac{1}{13} - \frac{1}{14} + \frac{1}{15} - \dots = \\ &\stackrel{(*)}{=} \left(1 - \frac{1}{2}\right) - \frac{1}{4} + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{6}\right) - \frac{1}{8} + \left(\frac{1}{5} - \frac{1}{10}\right) - \frac{1}{12} + \left(\frac{1}{7} - \frac{1}{14}\right) - \frac{1}{16} + \dots = \\ &= \frac{1}{2} - \frac{1}{4} + \frac{1}{6} - \frac{1}{8} + \frac{1}{10} - \frac{1}{12} + \frac{1}{14} - \frac{1}{16} + \dots = \\ &= \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \frac{1}{6} + \frac{1}{7} - \frac{1}{8} + \dots\right) = \frac{1}{2} S \end{aligned}$$

(*) : неправомерный переход, по th.4 нельзя переставлять члены ряда, на примере видим, как меняется сумма (но сходимость сохраняется).

11.2 Условия сходимости рядов

Mem

Для установления сходимости последовательностей использовали:

- признак Вейерштрасса
- критерий Коши
- th о двух милиционерах

Эти признаки используются в доказательствах признаков сходимости рядов.

Th. Необходимое условие сходимости числового ряда

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n \text{ сходится} \implies \lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$$

Proof.

$$\square \sum_{n=1}^{\infty} u_n \text{ сходится} \Leftrightarrow \exists \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S \in \mathbb{R}$$

Получим $u_n = S_n - S_{n-1}$, тогда

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (S_n - S_{n-1}) = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n - \lim_{n \rightarrow \infty} S_{n-1} = 0. \blacksquare$$

Th. Критерий Коши

Mem

Для последовательностей:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists n_0 \in \mathbb{N}, n_0 = n_0(\varepsilon) : \forall m, n > n_0 \implies |u_m - u_n| < \varepsilon \Leftrightarrow$$

$$\exists \lim_{n \rightarrow \infty} u_n = L \in \mathbb{R}$$

Для рядов:

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n \text{ - сходится} \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists n_0 \in \mathbb{N} : \forall m, n > n_0 \implies |S_m - S_n| < \varepsilon$$

Proof.

$\square$ Через критерий Коши для последовательностей. $\blacksquare$

Nota

На практике используют другие признаки сходимости (достаточные условия - ДУ), сравнивая ряд с эталонными рядами:

- Гармонический: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$

- Геометрический: $\sum_{n=1}^{\infty} q^n$
- Телескопический: $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n - a_{n+1})$

Достаточные условия (признаки) сходимости рядов

Далее $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ - исследуемый на сходимость ряд,
 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ - вспомогательный (с известной сходимостью) ряд.
 Причем, в th. 1-5 $u_n, v_n > 0$ (знакоположительные ряды).

1. Th. Признак сравнения в неравенствах

Если $\forall n \in \mathbb{N} \ u_n \leq v_n$, $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ - сходится, то $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ - сходится.

Nota

Признак работает для $v_n < u_n < 0$

2. Th. Предельный признак сравнения

$$\exists \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{v_n} = q \in \mathbb{R} \setminus \{0\} \implies$$

$\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ и $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ одновременно сходятся или расходятся.

3. Th. Признак Даламбера

$\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ - исследуемый ряд, $u_n > 0$.

Если $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = D$ и:

$$\begin{cases} 0 \leq D < 1, \text{ то ряд сходится} \\ D > 1, \text{ то ряд расходится} \\ D = 1 - \text{требуется дополнительное исследование} \end{cases}$$

4. Th. Радиальный признак Коши

$\sum_{n=1}^{\infty} u_n, u_n > 0$ и $\exists K = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{u_n}$. Тогда

$$\begin{cases} 0 \leq K < 1, \text{ то ряд сходится} \\ K > 1, \text{ то ряд расходится} \\ K = 1 - \text{требуется дополнительное исследование} \end{cases}$$

5. Th. Интегральный признак Коши

Если $\exists f : [1; +\infty) \rightarrow \mathbb{R}^+$, f монотонно убывает и $f(n) = u_n$, то

$\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ и $\int_{n=1}^{+\infty} f(x) dx$ одновременно сходятся или расходятся.

Nota

Ряд Дирихле

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} = 1 + \frac{1}{2^p} + \frac{1}{3^p} + \dots \frac{1}{n^p} + \dots, p > 0 \text{ (фиксировано).}$$

$$\begin{cases} p > 1 & \text{- сходится,} \\ p \leq 1 & \text{- расходится.} \end{cases}$$

Можно использовать как эталонные ряды.

11.3 Знакопередающие ряды

Nota

$$1 - \frac{1}{2} - \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{6} - \frac{1}{32} + \frac{1}{48} + \dots$$

- знакопеременный (не знакопередающийся, нет чередования знака).

Def. Знакопередающийся ряд

Знакопередающийся ряд - ряд вида

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} u_n, \quad u_n > 0.$$

Th. Признак Лейбница

Если для $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} u_n$ выполнено :

$$\begin{cases} \lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0 \\ u_1 > u_2 > \dots > u_n > \dots \end{cases}, \text{ то ряд сходится.}$$

Proof.

□ Рассмотрим четную частичную сумму:

$$S_{2n} = u_1 - u_2 + u_3 - u_4 + \dots + u_{2n-1} - u_{2n} \quad \underline{\underline{\text{сгруппируем двумя способами}}}$$

$$\stackrel{1}{=} (u_1 - u_2) + (u_3 - u_4) + \dots + (u_{2n-1} - u_{2n}) \quad \underline{\underline{u_{2n-1} - u_{2n} = a_n > 0}}$$

$$= a_1 + a_2 + \dots + a_n$$

$$\stackrel{2}{=} u_1 - (u_2 - u_3) - (u_4 - u_5) - \dots - (u_{2n-2} - u_{2n-1}) - u_{2n} \quad \underline{\underline{u_{2n-2} - u_{2n-1} = b_n > 0}}$$

$$= u_1 - (b_1 + b_2 + \dots + b_{n-1}) - u_{2n} < u_1$$

Из (1) следует, что S_{2n} монотонно возрастает,

а из (2) следует, что $S_{2n} < u_1$ (ограничена).

По теореме Вейерштрасса S_{2n} сходится к S .

Нечетная сумма $S_{2n+1} = S_{2n} + u_{2n+1}$, тогда

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_{2n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} S_{2n} + \lim_{n \rightarrow \infty} u_{2n+1} = S + 0 = S.$$



Th. Абсолютная сходимость ряда

$$\sum_{n=1}^{\infty} |u_n| \text{ сходится} \implies \sum_{n=1}^{\infty} u_n \text{ сходится.}$$

Nota

Признак работает и для знакопеременных (не знакочередующихся) рядов.

Def. Условно сходящийся ряд

$$\text{Если } \sum_{n=1}^{\infty} |u_n| \text{ расходится, а } \sum_{n=1}^{\infty} u_n \text{ сходится,}$$

то ряд называется условно сходящимся.

Nota

Признаки сравнения для знакоположительных рядов можно использовать вместе с абсолютной сходимостью у знакочередующихся.

11.4 Оценка ряда

Mem

Доказательство признака Лейбница:

$$S_{2n} = u_1 - (u_2 - u_3) - \dots - u_{2n}$$

Аналогично:

$$S_{2n+1} = u_1 - (u_2 - u_3) - \dots - (u_{2n} - u_{2n+1})$$

Так как

$$u_n > u_{n-1}$$

, то

$$u_n - u_{n-1} > 0 \text{ (все скобки).}$$

Тогда

$$S_n = u_1 - \sigma_n, \sigma_n = (u_2 - u_3) + \dots \pm u_n > 0$$

То есть частичная сумма ряда не превышает своего первого члена. Можно распространить это рассуждение на остаток ряда:

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} u_n = (u_1 - u_2 + u_3 - \dots \pm u_n) \mp (u_{n+1} \pm u_{n+2} \mp \dots) = S_n + R_n$$

R_n – остаток ряда с первым членом $\pm u_{n+1}$. R_n – ряд вида

$$\sum_{k=n+1}^{\infty} (-1)^k u_k$$

Все частичные суммы остатка по модулю будут $< u_{n+1}$, а «хвост» сходится к нулю, если ряд (остаток) сходится.

Nota

Сходимость ряда:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists n_0 \in \mathbb{N} : \forall n > n_0 \rightarrow |S - S_n| = |R_n| < \varepsilon$$

, то есть

$$\lim_{n \rightarrow \infty} R_n = 0.$$

Ex

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{1}{2}\right)^n$$

Оценим остаток

$$R_3 = \frac{1}{16} - \frac{1}{32} + \dots$$

$$S - S_3 = \frac{1}{24} = R_3. \quad |R_3| < \frac{1}{16}.$$

Nota

Для знакопостоянных рядов оценка неверна в общем случае.

12. Функциональные ряды

12.1 Определения

Def. Функциональный ряд

$u_n = u_n(x)$ – последовательность функций. $u_n(x) : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Тогда

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) \text{ называется } \underline{\text{функциональным рядом}}.$$

Def. Частичная сумма функционального ряда

$u_n = u_n(x)$ – последовательность функций. $u_n(x) : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Тогда

$$S_n(x) = \sum_{k=1}^n u_k(x) - \underline{\text{частичная сумма функционального ряда}}.$$

Def. Сумма функционального ряда

$u_n = u_n(x)$ – последовательность функций. $u_n(x) : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Тогда если

$$\forall x \in D \exists S(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n(x) \in \mathbb{R},$$

то $S(x)$ – сумма функционального ряда.

Def. Поточечная сходимость

Поточечная сходимость функционального ряда – это сходимость числового ряда (при фиксированном x) при всяком $x \in D$, где D – область сходимости.

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) \text{ сходится в } D \Leftrightarrow$$

$$\forall \varepsilon > 0 \exists n_0 \in \mathbb{N}, n_0 = n_0(\varepsilon, x) : \forall n > n_0 \Rightarrow |S(x) - S_n(x)| < \varepsilon$$

Ex

$\sum_{n=0}^{\infty} u_n(x) = \sum_{n=0}^{\infty} x^n$ – геометрический ряд.

Область сходимости $D : |x| < 1$. Это значит, что $\forall x_0 \in D$ верно:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists n_0 \in \mathbb{N}, n_0 = n_0(\varepsilon, x_0) : \forall n > n_0 \Rightarrow \left| \frac{1}{1-x_0} - S_n \right| = |R_n| < \varepsilon$$

$$\begin{aligned} \text{остаток } R_n &= \sum_{k=n+1}^{\infty} x_0^k = x_0^{n+1} + x_0^{n+2} + \dots = x_0^{n+1}(1 + x_0 + \dots) = \\ &= x_0^{n+1} \sum_{n=0}^{\infty} x_0^n = \frac{x_0^{n+1}}{1-x_0} \end{aligned}$$

То есть

$$\forall \varepsilon > 0 \exists n_0 \in \mathbb{N}, n_0 = n_0(\varepsilon, x) : \forall n > n_0 \Rightarrow \left| \frac{x_0^{n+1}}{1-x_0} \right| < \varepsilon$$

Nota

Введем понятие равномерной сходимости, которая не зависит от выбора $x_0 \in D$.

Def. Равномерная сходимость

Ряд $\sum_{n=0}^{\infty} u_n(x)$ называется равномерно сходящимся в D , если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists n_0 \in \mathbb{N}, n_0 = n_0(\varepsilon) : \forall n > n_0, \forall x \in D \Rightarrow |R_n| < \varepsilon$$

Ех

$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{x+n}{2nx}\right)^n$. Найдем область сходимости, используя радикальный признак Коши:

$$K = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|u_n|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{x+n}{2nx} \right| = \frac{1}{2|x|} \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{x+n}{n} \right| = \frac{1}{2|x|} < 1$$

$$D = \left\{ x \in \mathbb{R} : |x| < \frac{1}{2} \right\}$$

При $K = 1$ теорема не дает ответа на вопрос о сходимости. Исследуем отдельно точки $\frac{1}{2|x|} = 1$:

$$x = \pm \frac{1}{2}$$

$$x = \frac{1}{2} : \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{\frac{1}{2} + n}{2n \cdot \frac{1}{2}} \right)^n = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2n} + 1 \right)^n$$

$u_n \rightarrow e^{\frac{1}{2}} \neq 0$, не выполнено условие НУ $\Rightarrow$ ряд расходится

$$x = -\frac{1}{2} : \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{-\frac{1}{2} + n}{2n \cdot \left(-\frac{1}{2}\right)} \right)^n = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(1 - \frac{1}{2n} \right)^n$$

$u_n \rightarrow e^{-\frac{1}{2}} \neq 0$, не выполнено условие НУ $\Rightarrow$ ряд расходится

Итак, в точках $x = \pm \frac{1}{2}$ соответствующие числовые ряды расходятся, таким образом, область сходимости

$$D = \left(-\infty; -\frac{1}{2} \right) \cup \left(\frac{1}{2}; +\infty \right)$$

12.2 Сходимость

Th. Критерий Коши для функциональных рядов

$\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ — сходится в $D \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists n_0 \in \mathbb{N}, n_0 = n_0(\varepsilon, x) :$

$$\forall n > m > n_0 \Rightarrow |u_{m+1}(x) + u_{m+2}(x) + \dots + u_n(x)| < \varepsilon$$

Def. Мажорирующий ряд

Числовой сходящийся ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n$, $\alpha_n > 0$ и $\forall n \in \mathbb{N} \Rightarrow \alpha_n \geq |u_n(x)|$

называется мажорирующим для $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$.

Th. Признак Вейерштрасса

Если ряд $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ мажорируется рядом $\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n$ в области на $[a; b]$,

то на $[a; b]$ ряд $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ равномерно сходится.

Ex

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n^2}$$

Так как $|\sin nx| \leq 1$, то $\left| \frac{\sin nx}{n^2} \right| \leq \frac{1}{n^2}$, то есть $\forall n \rightarrow u_n(x) \leq \alpha_n > 0$.

В свою очередь, $\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n$ сходится как ряд Дирихле при $p > 1$.

Значит, что исходный функциональный ряд равномерно сходится.

Nota

Равномерно сходящиеся ряды обладают важным свойством **непрерывности суммы ряда**. В общем случае сумма ряда непрерывных функций не обязательно непрерывна.

Nota

Докажем ряд теорем о свойствах суммы мажорируемого ряда.

Th.

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) \text{ мажорируем на } [a; b].$$

Сумма ряда — $S(x)$. Тогда $S(x) \in C_{[a; b]}$.

Nota

Если сумма ряда разрывна, то ряд не мажорируем. Но отсутствие мажорирующего ряда не означает отсутствие равномерной сходимости.

Th. Интегрирование суммы ряда

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) \text{ мажорируем на } [a; b], \forall n \in \mathbb{N} \rightarrow u_n(x) \in C_{[a; b]}.$$

Тогда если $S(x)$ — сумма ряда, то

$$\int_a^x S(t) dt = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\int_a^x u_n(t) dt \right)$$

Th. Дифференцирование суммы ряда

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) = S(x), u_n(x) \in C_{[a; b]}^1 \forall n \in \mathbb{N}.$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} u'_n(x) = P(x) \text{ — мажорируем на } [a; b].$$

Тогда определена $S'(x)$ и $\frac{d}{dx}S(x) = \frac{d}{dx}\left(\sum_{n=1}^{\infty}u_n(x)\right) = \sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{du_n(x)}{dx}\right)$

12.3 Степенные ряды

Def. Степенной ряд

$$\sum_{n=0}^{\infty} C_n (x - x_0)^n = C_0 + C_1 (x - x_0) + C_2 (x - x_0)^2 + \dots + \\ + C_n (x - x_0)^n + \dots, C_n \in \mathbb{R}$$

называется степенным рядом с центром в точке x_0 .

Nota

По умолчанию будем рассматривать ряд $\sum_{n=0}^{\infty} C_n x^n$, то есть $x_0 = 0$.

Nota

Докажем, что область сходимости степенного ряда имеет вид интервала $(-R; R)$, иначе говорят «круг сходимости».

Th. Абеля

1. Пусть ряд $\sum_{n=0}^{\infty} C_n x^n$ сходится в точке x_1 . Тогда ряд сходится абсолютно и равномерно $\forall |x| < |x_1|$.
2. Пусть ряд $\sum_{n=0}^{\infty} C_n x^n$ расходится в точке x_2 . Тогда ряд расходится $\forall |x| > |x_2|$.

Nota

Итак, степенной ряд будет сходиться в интервале $(-|x_1|; |x_1|)$ и расходиться в интервале $(-\infty; |x_1|) \cup (|x_1|; +\infty)$.

Между $-|x_1|$ и $|x_1|$ есть число R такое, что при $|x| < R$ ряд сходится, при $|x| > R$ ряд расходится. Это число R называется радиусом сходимости ряда. Этот интервал может быть также точкой ($R = 0$), или $\mathbb{R}$.

Nota

Так как степенной ряд мажорируется в любой подотрезке интервала сходимости, то его можно почленно интегрировать. Можно доказать, что его можно почленно дифференцировать, причем сколько угодно раз, и ряд из производных будет сходиться в том же интервале.

Th. Дифференцирование степенного ряда

Ряд $\sum_{n=0}^{\infty} C_n x^n$ сходится в интервале $(-R; R)$. Тогда

$$\left(\sum_{n=0}^{\infty} C_n x^n \right)' = \sum_{n=1}^{\infty} n C_n x^{n-1} - \text{сходящийся в } (-R; R).$$

Nota

Итак, степенной ряд можно сколько угодно раз дифференцировать и всякий раз получится степенной ряд с тем же интервалом сходимости. Концы интервала исследуются отдельно.

12.4 Ряды Тейлора

$f \in C_{U_\delta(a)}^{n+1}$. Тогда $\forall x \in U_\delta(a)$ $f(x)$ представима :

$$\begin{aligned} f(x) &= \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k + R_{n(x)} = \\ &= f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)(x-a)^2}{2!} + \dots + \frac{f^{(n)}(a)(x-a)^n}{n!} + R_n(x) \end{aligned}$$

Остаток $R_n(x)$:

$$\begin{aligned} R_n(x) &\stackrel{\text{в форме Пеано}}{=} o((x-a)^n) \\ R_n(x) &\stackrel{\text{в форме Лагранжа}}{\underset{\xi=a+\theta(x-a) \quad \theta \in [0;1]}}{=} \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x-a)^{n+1} \end{aligned}$$

Остаток в форме Лагранжа позволяет исследовать остаток $R_n(x)$ на сходимость.

Рассмотрим $f(x) = e^x, a = 0$:

Многочлен Тейлора:

$$\begin{aligned} f^{(n)}(x) \big|_{x=a} &= e^x \big|_{x=0} = 1 \\ f(x) &\stackrel{x \in U_\delta(0)}{=} \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} x^k + R_n(x) \end{aligned}$$

Исследуем $R_n(x)$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x) \stackrel{\text{форма Лагранжа}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e^\xi}{(n+1)!} x^{n+1} \stackrel{\substack{e^\xi - \text{огр}, \\ \text{т.к. } \xi \in U_\delta(0)}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\text{огр} \cdot x^{n+1}}{(n+1)!} = 0$$

Это верно и для $\forall x \in \mathbb{R}$.

Вывод: так как $f(x) = e^x$ - бесконечно дифференцируема ($E^x \in C_{\mathbb{R}}^\infty$), то можно строить полином Тейлора любой длины ($n \rightarrow \infty$), а R_n при этом будет стремиться к нулю. В пределе получим точное равенство:

$$e^x = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!} + R_n(x) \right) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$$

Th. Тейлора

$$f(x) \in C_{U_\delta(a)}^\infty \text{ и } \lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x) = 0.$$

Тогда $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n$ сходится к $f(x)$ в $U_\delta(a)$.

$$\text{То есть } \forall x \in U_\delta(a) \rightarrow f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n$$

— ряд Тейлора функции $f(x)$.

Nota

Существенно требование $R_n \rightarrow 0$, так как ряд может сходиться к какому-либо числу, но не к значению $f(x)$.

Nota

Важнейшими являются разложение функций в ряд Маклорена ($a = 0$) или стандартные разложения.

Стандартные разложения

1.
$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \dots$$
2.
$$\sin x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k+1)!} x^{2k+1} = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots$$
3.
$$\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n!} x^{2n} = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots$$

Nota

Ряд $\sin x$ и $\cos x$ - знакочередующийся, можно оценить остаток по Лейбницу:

Ex

Вычислить $\sin \frac{\pi}{36}$ с точностью $\varepsilon = 10^{-3}$.

$$\sin \frac{\pi}{36} = \frac{\pi}{36} - \frac{\left(\frac{\pi}{36}\right)^3}{3!} + \frac{\left(\frac{\pi}{36}\right)^5}{5!} - \dots + R_n, \quad |R_n| < \varepsilon = 10^{-3}.$$

$$|R_n| \leq u_{n+1}$$

$$\text{Оценим } u_{n+1} = \frac{\left(\frac{\pi}{36}\right)^3}{3!} < \frac{1}{1000} = \varepsilon.$$

$$\text{Таким образом } \sin \frac{\pi}{36} = \frac{\pi}{36} \pm 10^{-3}.$$

$$\begin{aligned} 4. \quad \operatorname{sh} x &= \frac{e^x - e^{-x}}{2} = \frac{1}{2} \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-x)^n}{n!} \right) = \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n - x^{-n}}{n!} = \\ &= \begin{cases} x^n - x^n = 0 & \text{при } n = 2k \\ 2x^n & \text{при } n = 2k + 1 \end{cases} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} \end{aligned}$$

Nota

Рассмотрим e^{ix} - комплекснозначная функция.

Делаем замену $t = ix$ (чистый формализм).

$$\begin{aligned} e^t &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^n}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(ix)^n}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{\pm 1 \cdot x^n}{n!} + \frac{\pm i \cdot x^n}{n!} \right) = \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k x^{2k}}{(2k)!} + i \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k x^{2k+1}}{(2k+1)!} = \cos x + i \sin x = e^{ix}. \end{aligned}$$

5. Степени

Nota

Для $y = x^n$ ряд Маклорена

$$\sum_{m=0}^{\infty} C_m x^m = x^n, \quad (C_m = 0 \text{ при } m \neq n).$$

Если n не только $\mathbb{N}$, например, $y = \frac{1}{\sqrt[3]{x^4}}$, это нельзя разложить в $a = 0$, но можно в $a = 1$ (удобно). Тогда лучше записать так:

$$y = (1+x)^m, \text{ где } x \text{ из окрестности } a = 0 \text{ (} m \in \mathbb{Q} \text{)}.$$

Бином $y = (1 + x)^m$.

Проводить исследование на сходимость и строить ряд «в лоб» неудобно.
Сделаем иначе. Заметим, что:

$$y(x) = (1 + x)^m$$

$$y'(x) = m(1 + x)^{m-1} \mid \cdot (1 + x)$$

$$(1 + x)y' = m(1 + x)^m = my$$

$(1 + x)y' = my$ — дифференциальное уравнение

$$(1 + x) \frac{dy}{dx} = my \quad (\text{УРП}).$$

Причем, $y(0) = 1$.

То есть функция $y(x) = (1 + x)^m$ — решение ЗК :

$$\begin{cases} (1 + x)y' = my \\ y(0) = 1 \end{cases}$$

Будем искать решение в виде $S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$,

то есть хотим, чтобы $y(x) = S(x)$ — сумма степенного ряда.

Нужно найти a_n .

Выразим правую часть уравнения $(1 + x)y' = my$:

$$S(x) = 1 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots + a_n x^n + \dots \mid \cdot m$$

$$mS(x) = m + ma_1 x + ma_2 x^2 + \dots + ma_n x^n + \dots$$

Выразим левую часть уравнения $(1 + x)y' = my$:

$$S'(x) = a_1 + 2a_2 x + 3a_3 x^2 + \dots + na_n x^{n-1} + \dots \mid \cdot (1 + x)$$

$$(1 + x)S'(x) = a_1 + (a_1 + 2a_2)x + (2a_2 + 3a_3)x^2 + \dots$$

$mS(x) = (1 + x)S'(x)$. Многочлены равны, когда равны коэффициенты при одинаковых степенях.

$$a_0 = 1, a_1 = m,$$

$$ma_1 = a_1 + 2a_2 \Rightarrow a_2 = \frac{1}{2}(m - 1)a_1 = \frac{1}{2}(m - 1)m$$

$$ma_2 = 2a_2 + 3a_3 \Rightarrow a_3 = \frac{1}{3}(m-2)a_2 = \frac{1}{6}(m-2)(m-1)m$$

Итак:

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{n!}(m(n-1))(m-(n-2)) \cdot \dots \cdot m = \\ &= \frac{m(m-1)(m-2) \cdot \dots \cdot (m-n+1)}{n!} \end{aligned}$$

Nota

Если $m \in \mathbb{N}$, то $a_n = C_m^n$ — биномиальный коэффициент. Но это тривиальный случай, так как

$$(1+x)^m = \sum_{n=0}^m C_m^n x^{m-n} \text{ — бином Ньютона,}$$

частный случай Тейлора — конечный полином.

Интересен случай $m \in \mathbb{Q}$.

Нашли коэффициент a_n и можем записать ряд для $y(x)$:

$$(1+x)^m = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{m(m-1)(m-2) \cdot \dots \cdot (m-n+1)}{n!} x^n$$

Область сходимости:

$$\begin{aligned} D &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1} x^{n+1}}{a_n x^n} \right| = \\ &= |x| \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{m(m-1) \cdot \dots \cdot (m-(n-1))(m-n)n!}{m(m-1) \cdot \dots \cdot (m-(n-1))(n+1)!} = |x| \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{m-n}{n+1} = \\ &= |x| < 1. \text{ По крайней мере в } (-1; 1) \text{ ряд сходится.} \end{aligned}$$

6. $y(x) = \ln(1+x)$

Заметим, что:

$$y'(x) = \frac{1}{1+x} = \frac{1}{1-(-x)} = \sum_{n=0}^{\infty} (-x)^n = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n = S(x)$$

Интегрируем в любом $[-x; x] \subset (-R; R)$ —

интервал сходимости, так как по Абелю ряд мажорируем.

$$\begin{aligned}\ln(1+x) &= \int_0^x S(x) \, dx = \sum_{n=0}^{\infty} \left((-1)^n \int_0^x x^n \, dx \right) = \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n+1} x^{n+1}\end{aligned}$$

$$\ln(1+x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^n = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \dots$$

Интервал сходимости $(-R; R) = (-1; 1)$, и в $x = 1$ ряд тоже сходится.

Nota

Полагая $x = \frac{1}{k}$, получим

$$\ln\left(1 + \frac{1}{k}\right) = \ln(k+1) - \ln k$$

- рекурсивная формула для вычисления логарифма.

Nota

Приближенное вычисление интегралов.

Ex

$$\begin{aligned}\int_0^a \frac{\sin x}{x} \, dx &= \int_0^a \frac{1}{x} \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n \cdot x^{2n+1}}{(2n+1)!} \right) \, dx = \\ &= \int_0^a \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n+1)!} \, dx = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} \cdot \frac{x^{2n+1}}{2n+1} \Big|_0^a = \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n a^{2n+1}}{(2n+1)!(2n+1)} - \text{вычислительная формула для } I(a).\end{aligned}$$

13. Ряды Фурье

13.1 Определение, примеры

Мем

Задача о перпендикуляре (проекция вектора по подпространство).

$\mathbb{E}^n \supset W$ — подпространство, $f \in \mathbb{E}^n$ проектируется на W
(ортогональная проекция f_0 — наименьшая из всех $\text{пр}_W f$).

Здесь:

пространство $C_{[-\pi; \pi]}$,

$W = \langle 1, \sin t, \cos t, \sin 2t, \cos 2t, \dots, \sin mt, \cos mt \rangle$ — система ортогональных функций

$$(f, g) = \int_{-\pi}^{\pi} f \cdot g \, dt$$

$$\|f\| = \sqrt{\int_{-\pi}^{\pi} f^2 \, dt}$$

$$\begin{aligned} \text{Ортогональная проекция } f_0 &= \text{пр}_{W, \perp} f \xrightarrow[\text{по базису}]{\text{разложение}} \\ &= C_0 + C_1 \sin t + C_2 \cos t + C_3 \sin 2t + C_4 \cos 2t + \\ &\quad + \dots + C_{2m-1} \sin mt + C_{2m} \cos mt \end{aligned}$$

Раньше показали, что система (тригоном.) не нормирована, но можно нормировать:

$$\begin{aligned} \text{Нормир: } \left\{ \frac{1}{\sqrt{2\pi}}; \frac{1}{\sqrt{\pi}} \sin t; \frac{1}{\sqrt{\pi}} \cos t; \dots; \frac{1}{\sqrt{\pi}} \sin mt; \frac{1}{\sqrt{\pi}} \cos mt \right\} &= \\ &= \{\tau_1; \tau_2; \dots; \tau_m\}. \end{aligned}$$

Если найдем скалярное произведение (f, τ_i) , то найдем функцию

$$f_0 = \sum_{n=0}^{2m} (f, \tau_i) \tau_i \text{ — наилучшее приближение функции}$$

f тригонометрическим многочленом пространства W .

Разложение вектора по ортонормированному базису:

$$\begin{aligned}\vec{x} &= x_1 e_1 + x_2 e_2 + \dots + x_n e_n = \\ &= (\vec{x}, e_1) e_1 + (\vec{x}, e_2) e_2 + \dots + (\vec{x}, e_n) e_n\end{aligned}$$

$$\text{пр}_{e_i} x = \frac{(x, e_i)}{\|e_i\|} = (x, e_i)$$

$$(f, \tau_0) = \left(f, \frac{1}{2\sqrt{\pi}}\right) = \int_{-\pi}^{\pi} \frac{1}{2\sqrt{\pi}} f \, dt = \frac{1}{2\sqrt{\pi}} \int_{-\pi}^{\pi} f \, dt$$

$$(f, \tau_1) = \left(f, \frac{1}{\sqrt{\pi}} \sin t\right) = \int_{-\pi}^{\pi} \frac{1}{\sqrt{\pi}} f(t) \sin t \, dt = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \sin t \, dt$$

Итак, тригонометрический многочлен наилучшего приближения для функции $f(t)$:

$$\begin{aligned}f(t) \approx T_m(x) &= \frac{1}{2\pi} \left(\int_{-\pi}^{\pi} f(t) \, dt \right) \cdot 1 + \\ &+ \frac{1}{\pi} \left(\int_{-\pi}^{\pi} f(t) \sin t \, dt \right) \cdot \sin t + \\ &+ \frac{1}{\pi} \left(\int_{-\pi}^{\pi} f(t) \cos t \, dt \right) \cdot \cos t + \dots + \\ &+ \frac{1}{\pi} \left(\int_{-\pi}^{\pi} f(t) \sin mt \, dt \right) \cdot \sin t + \\ &+ \frac{1}{\pi} \left(\int_{-\pi}^{\pi} f(t) \cos mt \, dt \right) \cdot \cos t =\end{aligned}$$

$\frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^m (a_k \cos kt + b_k \sin kt)$ — тригонометрический многочлен Фурье, где

$$a_{k=0,1,\dots,m} = \frac{1}{\pi} \left(\int_{-\pi}^{\pi} f(t) \cos mt \, dt \right),$$

$$b_{k=0,1,\dots,m} = \frac{1}{\pi} \left(\int_{-\pi}^{\pi} f(t) \sin mt \, dt \right).$$

Nota

Чтобы равенство было точным, а не приближенным, устремляем $m \rightarrow \infty$. И при выполнении определенных условий получим ряд Фурье для $f(t)$.

Th. Условие Дирихле

$f(t)$ — 2π -периодична и на $[-\pi; \pi]$ — кусочно-монотонна, ограничена ($\Rightarrow$ кусочно-непрерывна). Тогда в точках непрерывности

$$f(t) = \sum_{m=0}^{\infty} (a_m \cos mt + b_m \sin mt) = S(t) - \text{сумма ряда Фурье,}$$

а в точках разрыва (кус.-непр. $\Rightarrow$ только конечное число разрывов)

$$S(t_0) = \frac{f(t_0 - 0) + f(t_0 + 0)}{2}$$

Nota

Системы ортогональных функций для разложения в ряд Фурье бывают не только тригонометрические (это самые популярные). Далее будем рассматривать только тригонометрические.

Def. Гармоника

Сумма $A \sin mt + B \cos mt$ называется гармоникой, поэтому теория называется гармоническим анализом.

Nota

Если функция — четная на $[-\pi; \pi]$, то коэффициенты $b_m = 0$ (свойство интеграла на симметричном отрезке) и ряд содержит только косинусы.

Если функция — нечетная на $[-\pi; \pi]$, то коэффициенты $a_m = 0$ (свойство интеграла на симметричном отрезке) и ряд содержит только синусы.

13.2 Ряды Фурье для непериодических функций

Nota

Далее покажем, что сдвиг 2π —периодичной функции не меняет вид ее ряда Фурье (для $[-\pi; \pi]$ и $[a; a + 2\pi]$ ряд строится одинаково).

Затем, найдем вид ряда Фурье для $f(t) : [-T; T] \rightarrow \mathbb{R}, T \in \mathbb{R}$.

Th. Сдвиг

$f(x) - 2\pi$ —периодична, подчиняется условию Дирихле. Тогда на отрезке $[a; a + 2\pi]$ ряд Фурье для $f(x)$ (включая коэффициенты) имеет тот же вид.

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} (a_m \cos mt + b_m \sin mt), \quad x \in [a; a + 2\pi],$$

$$a_m = \frac{1}{\pi} \left(\int_{-\pi}^{\pi} f(t) \cos mt \, dt \right),$$

$$b_m = \frac{1}{\pi} \left(\int_{-\pi}^{\pi} f(t) \sin mt \, dt \right).$$

Th. Растяжение

$f(x) - 2\pi$ —периодична, подчиняется условию Дирихле. Тогда ряд Фурье для $f(x)$ на $[-l; l]$ имеет вид:

$$\begin{aligned} f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{m=1}^{\infty} & \left(\left(\frac{1}{l} \int_{-l}^l \cos \frac{m\pi x}{l} \, dx \right) \cos \frac{m\pi x}{l} + \right. \\ & \left. + \left(\frac{1}{l} \int_{-l}^l \sin \frac{m\pi x}{l} \, dx \right) \sin \frac{m\pi x}{l} \right) \end{aligned}$$

Nota

Разложение непериодических функций, заданных на $[a; b]$.

Задача представить функцию рядом Фурье на $[a; b]$. Ее ряд Фурье за пределами $[a; b]$ не важен.

$$S(x) = f(x) \text{ на } [0; 1]$$

$S(x)$ — 1-периодична, является суммой общего ряда Фурье.

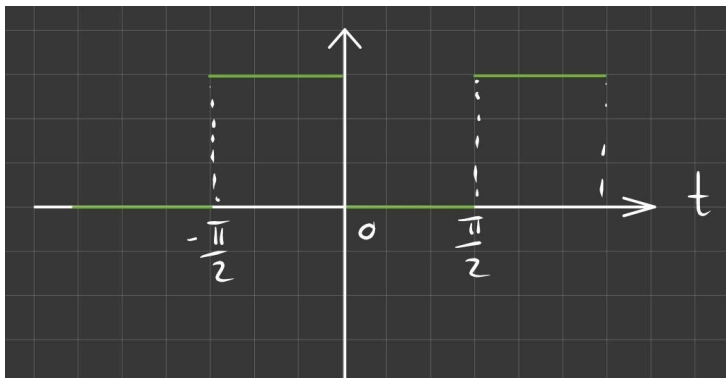
$f(x)$ продолжается нечетным образом на $[-1; 1]$. Тогда в ряде Фурье обнуляется a_m и останется ряд «по синусам». Причем

$$S_1(x) = \sum_{m=1}^{\infty} b_m \sin \frac{m\pi x}{1} \stackrel{x \in [0; 1]}{=} f(x)$$

Аналогично строится ряд Фурье «по косинусам», если $f(x)$ продолжается на $[-1; 1]$ четным образом.

13.2 Физический смысл

Периодический сигнал:



Период — T , частота — $\omega = \frac{2\pi}{T}$.

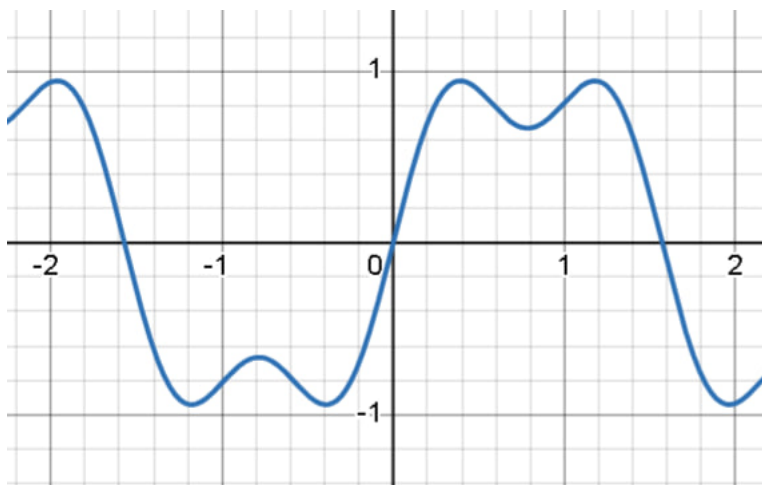
Разложим прямоугольный импульс (меандр) $f(t)$ на периоде $[-\frac{T}{2}; \frac{T}{2}]$ в ряд Фурье:

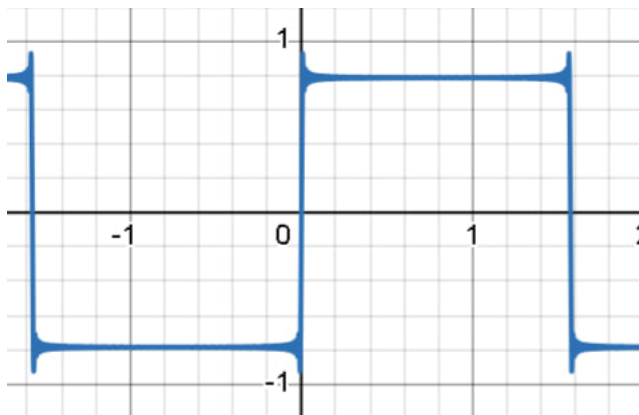
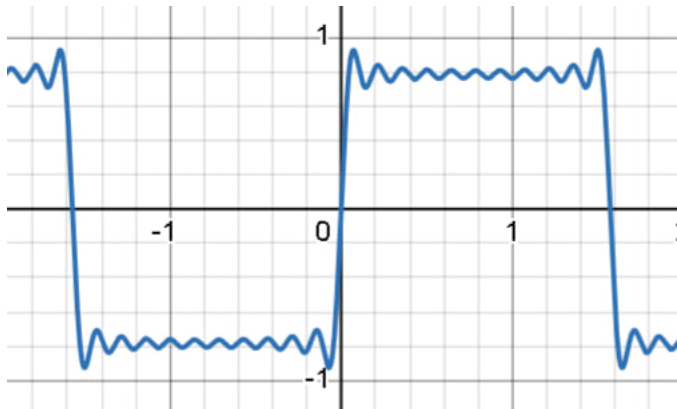
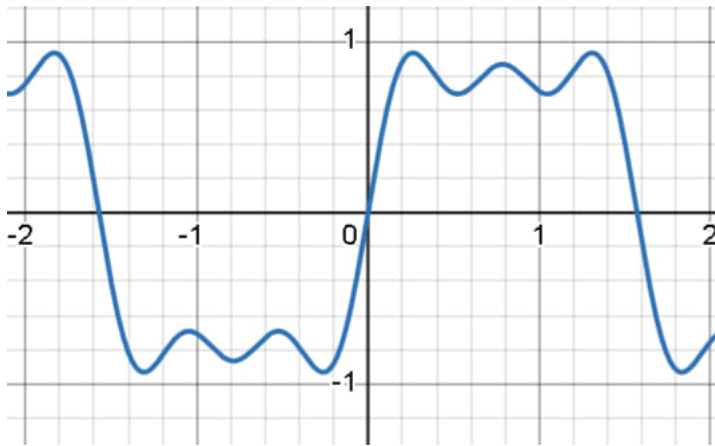
$$f(t) = \begin{cases} 0, & \text{при } t \in [-\frac{T}{2}; 0) \\ A, & \text{при } t \in [0; \frac{T}{2}] \end{cases}$$

$$f(t) = \frac{A}{2} +$$

$$+ \frac{2A}{\pi} \left(\sin\left(\frac{2\pi t}{T}\right) + \frac{1}{3} \sin\left(\frac{6\pi t}{T}\right) + \frac{1}{5} \sin\left(\frac{10\pi t}{T}\right) + \dots + \frac{1}{2k+1} \sin\left(\frac{2\pi(2k+1)t}{T}\right) + \dots \right)$$

Частичные суммы Фурье:





$S(x)$ — сумма ряда Фурье - сумма гармонических колебаний с частотами:

$$\omega_1 = \omega = \frac{2\pi}{T}$$

$$\omega_3 = \frac{6\pi}{T} = 3\omega_1$$

$$\omega_5 = \frac{10\pi}{T} = 5\omega_1$$

...

ω_1 — основная частота (тон). Например,

$$\omega_1 = 440 \text{ Гц для ноты ля}$$

$\omega_{i, i>1}$ — верхние частоты (аббертоны) - отвечают за темп.

Таким образом, управление звуком - работа с членами ряда Фурье.

13.3 Интеграл и преобразование Фурье

Рассмотрим $f(x) : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ —

непериодичная, но абсолютно интегрируемая на $\mathbb{R}$, то есть

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |f(x)| dx \stackrel{\text{об}}{=} I \in \mathbb{R} \text{ (сходится)}.$$

Начнем с отрезка $[-l; l]$ и построим на нем ряд Фурье:

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{a_0}{2} + \sum_{m=1}^{\infty} \left(\left(\frac{1}{l} \int_{-l}^l f(t) \cos \frac{m\pi t}{l} dt \right) \cos \frac{m\pi x}{l} + \left(\frac{1}{l} \int_{-l}^l f(t) \sin \frac{m\pi t}{l} dt \right) \sin \frac{m\pi x}{l} \right) = \\ &= \frac{a_0}{2} + \sum_{m=1}^{\infty} \left(\frac{1}{l} \int_{-l}^l f(t) c \cdot \left(\cos \frac{m\pi t}{l} \cos \frac{m\pi x}{l} + \sin \frac{m\pi t}{l} \sin \frac{m\pi x}{l} \right) dt \right) = \\ &= \frac{1}{2l} \int_{-l}^l f(t) dt + \sum_{m=1}^{\infty} \left(\frac{1}{l} \int_{-l}^l f(t) \cos \left(\frac{m\pi(t-x)}{l} \right) dt \right) \end{aligned}$$

Обозначим:

$$\alpha_1 = \frac{\pi}{l}, \alpha_2 = \frac{2\pi}{l}, \dots, \alpha_m = \frac{m\pi}{l} \text{ — дискретный спектр (набор частот).}$$

$$\Delta \alpha_m = \frac{\pi}{l}$$

Запишем так:

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{1}{2l} \int_{-l}^l f(t) dt + \frac{1}{\pi} \sum_{m=1}^{\infty} \int_{-l}^l f(t) \cos(\alpha_m(t-x)) dt \cdot \Delta \alpha_m \\ \lim_{\Delta \alpha_m \rightarrow 0} \left(\sum_{m=1}^{\infty} \varphi(\alpha_m) \Delta \alpha_m \right) &= \int_0^{+\infty} \varphi(\alpha) d\alpha \end{aligned}$$

Расширим $[-l; l]$ до $\mathbb{R}$, то есть $l \rightarrow +\infty$.

$$\frac{1}{2l} \int_{-l}^l f(t) dt \leq \frac{1}{2l} \int_{-l}^l |f(t)| dt = \frac{I}{2l} \rightarrow 0 \text{ при } l \rightarrow +\infty.$$

Итак,

Def. Интеграл Фурье

$$f(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^{+\infty} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \cos \alpha(t-x) dt \right) d\alpha \stackrel{\text{об.}}{=} \text{Иф}$$

— интеграл Фурье.

Nota

Иф равен $f(x)$ на $\mathbb{R}$, если $f(x)$ — непрерывная функция. Если $f(x)$ — кусочно-непрерывная, и соблюдены условия Дирихле, то в точках разрыва

$$\text{Иф} = \frac{f(x_0 - 0) + f(x_0 + 0)}{2}$$

Развернем $\cos(\alpha(t-x))$ по формуле: $\cos \alpha t \cos \alpha x + \sin \alpha t \sin \alpha x$.
Обозначим

$$F(\alpha) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \cos \alpha t dt$$

$$\Phi(\alpha) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \sin \alpha t dt$$

$$\text{Тогда } f(x) = \int_0^{+\infty} (F(\alpha) \cos \alpha x + \Phi(\alpha) \sin \alpha x) d\alpha$$

$$\text{Если } f(x) \text{ — четная : } F(\alpha) = \frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} f(t) \cos \alpha t dt, \Phi(\alpha) = 0.$$

$$\text{Если } f(x) \text{ — нечетная : } \Phi(\alpha) = \frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} f(t) \sin \alpha t dt, F(\alpha) = 0.$$

Обозначим

$$F_c(\alpha) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^{+\infty} f(t) \cos \alpha t dt \text{ — косинус-преобразование Фурье}.$$

$$F_s(\alpha) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^{+\infty} f(t) \sin \alpha t dt \text{ — синус-преобразование Фурье}.$$

Пусть $f(x)$ — четная, тогда:

$$F(\alpha) = \frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} f(t) \cos \alpha t \, dt = \sqrt{\frac{2}{\pi}} F_c(\alpha)$$

$$f(x) = \int_0^{+\infty} F(\alpha) \cos \alpha x \, d\alpha = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^{+\infty} F_c(\alpha) \cos \alpha x \, d\alpha$$

Пусть $f(x)$ — нечетная, тогда:

$$\Phi(\alpha) = \frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} f(t) \sin \alpha t \, dt = \sqrt{\frac{2}{\pi}} F_s(\alpha)$$

$$f(x) = \int_0^{+\infty} \Phi(\alpha) \sin \alpha x \, d\alpha = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^{+\infty} F_s(\alpha) \sin \alpha x \, d\alpha$$